

■ RESUMEN GENERAL DE CAMBIOS DEL PROYECTO

Se implementaron múltiples mejoras en autenticación, roles, manejo de datos, interfaz de usuario, categorías y documentación. Los cambios abarcan tanto el backend (endpoints, validaciones, base de datos) como el frontend (componentes, estados de carga, diseño responsivo y usabilidad).

■ AUTENTICACIÓN Y ROLES DE USUARIO

Archivos involucrados: schema.prisma, seed.js, route.ts, page.tsx, layout.tsx, header.tsx

- Sistema de autenticación con roles (admin / cliente).
- Enum UserRole, campos role y password agregados a schema.prisma.
- Endpoint POST /auth para validación de credenciales.
- Página de login con almacenamiento local y validación.
- Header global con sesión y logout.
- Usuario admin por defecto (admin@admin.com / admin).
- Integración de JWT con jsonwebtoken y @types/jsonwebtoken.

■ GESTIÓN DE USUARIOS

Archivos: route.ts, user-management.tsx, seed.js

- Eliminación lógica de usuarios (isActive: false).
- Validaciones para usuarios con préstamos activos.
- Edición y validación de contraseñas para administradores.
- Manejo de roles en user-management.tsx.
- Seed actualizado con roles predefinidos.

■ GESTIÓN DE LIBROS, CATEGORÍAS Y PRÉSTAMOS

Archivos: schema.prisma, route.ts, book-management.tsx, loan-management.tsx, seed.js, types.ts, data-store.ts

LIBROS Y CATEGORÍAS

- Nuevo modelo Category con campos id y name.
- Book actualizado con campo categoryId.
- Migraciones creadas para Category y relación con Book.
- Seed con categorías iniciales (Novela, Infantil, Clásico, Cuento).

API

- /api/categories: CRUD de categorías, validación de relaciones con libros.
- /api/books: manejo de categoryId y validación de categorías existentes.

FRONTEND (BookManagement)

- Búsqueda y creación de categorías desde el formulario de libros.
- Sugerencias automáticas y filtros por categoría.
- Validaciones para que todos los libros tengan categoría.

PRÉSTAMOS

- Endpoint POST /loans con validaciones de disponibilidad, duplicados y usuarios activos.
- Endpoint PUT /loans para devoluciones.
- Manejo de errores mejorado en DELETE.
- LoanManagement con categorías, multas y autocompletado.
- Notificaciones con Sonner.
- Spinners y estados de carga implementados.

REPORTES

- Reporte por categoría: libros totales, copias disponibles y préstamos.

TIPOS Y LÓGICA COMPARTIDA

- Nueva interfaz Category en types.ts.
- Actualización de Book y Loan para incluir categoryId.
- Métodos de gestión de categorías en data-store.ts.

■■ EXPERIENCIA DE USUARIO Y FEEDBACK VISUAL

Archivos: book-management.tsx, loan-management.tsx, header.tsx, page.tsx, globals.css

- Indicadores de carga y botones bloqueados.
- Diseño responsivo con menú móvil (isMenuOpen).
- Clases CSS para visibilidad condicional (.hide-below-920 / .show-below-920).
- Tablas con overflow-x-auto y contenedores con flex-wrap.
- Botón de menú móvil en header.tsx.

■ DOCUMENTACIÓN

Archivo: README.md

- Instrucciones detalladas de instalación y configuración.
- Documentación de roles, autenticación y usuarios por defecto.
- Descripción de funcionalidades y tecnologías.
- Registro de validaciones y errores corregidos.
- Menciones de herramientas de IA (Copilot, ChatGPT, Claude).

■ RESUMEN DEL COMMIT 97cc65b (feat: Implement category management in book and loan systems)

- Implementación de gestión de categorías en libros y préstamos.
- CRUD completo de categorías en API y base de datos.
- Book actualizado para referenciar categoryId.
- BookManagement con creación, búsqueda y selección de categorías.
- LoanManagement con manejo de préstamos por categoría y multas por retraso.
- API ajustada con validaciones e integridad referencial.
- Types y lógica compartida actualizados para incluir Category.
- Reporte de estadísticas por categoría en la interfaz.